上机一 深度学习分类模型（一维波形数据）：螺栓断裂检测（1D CNN / InceptionTime / ConvNeXt1D） 4 学时

（1）目的要求

1. 掌握一维波形分类任务的完整流程：数据读取 → 预处理 → 模型构建 → 训练 → 调参 → 评估 → 结果分析。
2. 理解并能实现三类典型一维深度学习分类模型：
   - **1D CNN**：一维卷积提取局部波形形态特征
   - **InceptionTime**：多尺度并行卷积结构，适合复杂形态时序
   - **ConvNeXt1D**：现代卷积结构迁移到 1D，提高特征表达能力
3. 熟悉波形数据增强与鲁棒性提升策略，并能分析其对泛化的影响。
4. 独立完成模型训练、超参数对比、性能评估与实验报告撰写。

（2）方法原理

任务定义：输入一条长度为 N 的一维波形（超声/振动回波幅值序列），输出螺栓状态类别（如：正常/断裂；或多等级损伤）。

1. **1D CNN**
   - 卷积核沿时间轴滑动，捕捉峰值、衰减、振荡等局部模式；池化降低维度。
   - 可结合 BatchNorm、Dropout、残差结构提升训练稳定性和泛化。
2. **InceptionTime**
   - 并行使用不同尺度卷积核，提取不同时间尺度特征（短期尖峰/中期衰减/长期趋势）。
   - 通过残差连接与深层堆叠，提高对复杂波形的表征能力。
3. **ConvNeXt1D**
   - 将 ConvNeXt 的设计思想迁移到一维（现代卷积块、归一化策略、残差结构等）。
   - 往往在噪声较强、工况变化较大的波形分类中表现更稳健（但计算量可能更大）。

（3）主要实验仪器及材料

- **软件工具**：Python（Jupyter Notebook 或 PyCharm）。
- **库**：PyTorch（推荐）/ TensorFlow，NumPy，Pandas，Matplotlib，Scikit-learn。
- **数据集**：螺栓断裂检测一维波形数据集（每条样本包含波形序列与标签）。

（4）掌握要点

1. **预处理**：去直流/去趋势、归一化（z-score/min-max）、对齐、截断/补齐、滤波（可选）。
2. **模型差异理解**：
    - CNN：逐层单尺度提取
    - InceptionTime：多尺度并行提取
    - ConvNeXt1D：现代卷积块提升表达能力
3. **泛化与过拟合**：数据增强、Dropout、权重衰减、早停。
4. **评价指标**：Accuracy、Precision、Recall、F1-score、混淆矩阵（可选 ROC-AUC）。
5. **对比分析能力**：精度、训练时间、推理速度、对噪声/不同工况的稳定性。

（5）实验内容

步骤 1：数据加载与预处理

1. 读取波形数据与标签（CSV/NPY/MAT）。
2. 分层划分 train/val/test（固定随机种子）。
3. 预处理：归一化、对齐、截断/补齐。
4. 可视化：抽取不同类别波形曲线对比。

步骤 2：模型构建与训练（至少实现并训练 3 种模型）

1. 训练 **1D CNN** 基线模型。
2. 训练 **InceptionTime**，对比其与 CNN 的差异。
3. 训练 **ConvNeXt1D**，对比其在复杂样本/噪声样本上的表现。

4. 至少进行两项调参：学习率、batch size、卷积核大小/层数、Dropout、权重衰减等。
5. 记录训练曲线与保存 best checkpoint。

步骤 3：模型评估

1. 测试集输出：Accuracy、分类报告、混淆矩阵。
2. 错误样本分析：展示误判波形并解释原因。
3. 鲁棒性测试（可选加分）：加入不同强度噪声评估性能衰减。

步骤 4：结果分析

1. 汇总对比表：三模型指标、训练/推理耗时（可加参数量）。
2. 结论：推荐模型与原因。
3. 改进建议：增强策略、类别不平衡处理、跨工况训练等。

（6）实验报告要求

- **提交内容**：完整代码 + 训练曲线 + 混淆矩阵 + 错误样本分析 + 报告文档。
- **报告结构**：数据与预处理 → 模型结构与训练设置 → 指标对比 → 错误分析 → 结论与改进建议。